No.

Date

V. 群的线性表示.

1. 群表示

def: 设 V 为线性空间. $V \longrightarrow V$ 的全体可逆线性变换构成一个群.
称为一般线性群. 记作 GL_V

def: 设 G 为群. V 为线性空间. 称群同态 $\rho: G \longrightarrow GL_V$ 为 G 的一个线性表示.
有时也称 V 是 G 的一个线性表示.

Remark: 给线性空间 V 的一组基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$. 对 $\sigma \in GL_V$

$\sigma(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\sigma(\alpha_1), \cdots, \sigma(\alpha_n)) = (\alpha_{i_1}, \cdots, \alpha_{i_n}) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \cdot A_\sigma$

其中 $i_1, \cdots, i_n$ 为 $1, \cdots, n$ 的一个排列. A_σ 为 n 阶可逆矩阵.

全体 n 阶可逆矩阵构成群 GL_n

事实上. $GL_n \cong GL_V$. 后续不加以区分.

Claim: V 为 G 的群表示 $\Longleftrightarrow$ V 为 KG 的代数表示.

Proof: 1° "$\Longrightarrow$" 设 $\rho: G \longrightarrow GL_V$ 为同态. 需找 $\rho': KG \longrightarrow End(V)$

$\sum_{g \in G} a_g \cdot g \longmapsto \sum_{g \in G} a_g \rho(g)$ ρ' 已是线性映射.

只需说明: ρ' 为代数同态.

$\rho'(e) = \rho(e) = Id$

$\rho'(\sum_{g \in G} a_g \cdot g \cdot \sum_{h \in G} b_h \cdot h) = \rho'(\sum_{g,h \in G} a_g b_h \cdot gh) = \sum_{g,h \in G} a_g b_h \rho'(gh)$

$= \sum_{g,h \in G} a_g b_h \rho(gh) = \sum_{g,h \in G} a_g b_h \rho(g)\rho(h) = \rho'(\sum_{g \in G} a_g \cdot g)\, \rho'(\sum_{h \in G} b_h \cdot h)$.

故 ρ' 为代数同态.

2° "$\Longleftarrow$" 设 $\rho': KG \longrightarrow End(V)$ 定义: $\rho = \rho'|_G : G \longrightarrow End(V)$

那么 $\rho'(e) = Id$ 而 $\forall g \in G$. $\exists g^{-1} \in G$. $gg^{-1} = e$

故 $Id = \rho(e) = \rho(gg^{-1}) = \rho'(gg^{-1}) = \rho'(g)\rho'(g^{-1}) = \rho(g)\rho(g^{-1})$

因此 $\rho(g), \rho(g^{-1}) \in GL_V$. $\rho: G \longrightarrow GL_V$

故: V 也为 G 的群表示. □

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

Remark: 可以类似定义子表示、交、直和、商表示、同态，此处不再赘述.

eg 1°. 平凡表示

$\rho_{triv}: G \longrightarrow GL_1 = F^\times = F\setminus\{0\}$

$\forall g \in G \quad \rho_{triv}(g) = 1.$

2° 对称群 S_n 的符号表示 (sign rep.)

$\rho_{sgn}: S_n \longrightarrow GL_1 = F^\times$

其中将偶排列映射到 1，将奇排列映射到 -1

3° 对称群 S_n 的典范表示 (canonical rep.)

设 V 为线性空间 有基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$

对 $\sigma \in S_n$, $\sigma(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) := (\sigma(\alpha_1), \cdots, \sigma(\alpha_n)) = (\alpha_{\sigma(1)}, \cdots, \alpha_{\sigma(n)})$

$= (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) A_\sigma$ 则 $\sigma \longmapsto A_\sigma$ 给出典范表示 ρ_{can}

Q: ρ_{can} 是忠实表示吗？ 答案是肯定的.

Proof: 我们要证明 ρ_{can} 是单射. 即 $Ker(\rho_{can}) = \{e\}$.

$\forall \sigma \in Ker(\rho_{can}) \quad \rho_{can}(\sigma) = I_d$

$\rho_{can}(\sigma)\alpha_i = \alpha_i = \alpha_{\sigma(i)}$ 即 $\sigma(i) = i$

那么 $\sigma = e$. 故 ρ_{can} 为单射. 则 ρ_{can} 为忠实表示 □.

Remark: 忠实的群表示 和 忠实的、相对应的代数表示 不等价!

4° 对称群 S_n 的标准表示 (standard rep.)

先取典范表示 ρ_{can}. 取 V 的子空间 $V_1 = \{\sum_{i=1}^n k_i\alpha_i \mid \sum_{i=1}^n k_i = 0\}$

$\forall g \in S_n$. $g \cdot \sum_{i=1}^n k_i\alpha_i = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_{g(i)} \in V_1$ 故 V_1 为不变子空间.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

因此，标准表示 $\rho_{std} = \rho_{can}|_{V_1}$.

Claim. 设域 F, $\mathrm{char}F=0$. V 为 F-线性空间. 则 S_n 的标准表示是不可约表示.

Proof: 沿用记号 V_1. 设有非平凡子表示 $W \subsetneq V_1$.

那么对 $w \in W$. $w = \sum_{i=1}^{n} k_i \alpha_i$ 且 $\sum_{i=1}^{n} k_i = 0$

我们说总有 j, l 使 $k_j \neq k_l$ 否则 $\forall i$. $k_i = 0$ 此时 $W = \{0\}$ 平凡.

考虑对换 $\tau \in S_n$. 其中 $\tau = (jl)$

由于 W 为不变子空间. $w \in W$ 有 $\tau \cdot w \in W$

故 $w - \tau \cdot w = (k_j - k_l)(\alpha_j - \alpha_l) \in W \Rightarrow \alpha_j - \alpha_l \in W$.

那么对任意一对指标 (j', l') 总能找到 $\sigma \in S_n$

使 $\sigma(\alpha_j) = \alpha_{\sigma(j)} = \alpha_{j'}$ $\sigma(\alpha_l) = \alpha_{\sigma(l)} = \alpha_{l'}$

故: $\forall j', l'$. $\alpha_{j'} - \alpha_{l'} \in W$ 特别: 令 $l' = n$. j' 取 $1, 2, \cdots, n-1$.

$\alpha_1 - \alpha_n, \cdots, \alpha_{n-1} - \alpha_n \in W$. 但不难发现 $\{\alpha_1 - \alpha_n, \cdots, \alpha_{n-1} - \alpha_n\}$ 构成 V_1 的一组基.

则 $W = V_1$ 矛盾. 这样的 W 不存在.

因此 V_1 不可约. □.

2. 群表示的常用构造法.

我们会在下面的讨论中用到迹.

根据前面对群表示的定义，群同态 ρ 将 $g \in G$ 映射到一可逆矩阵 $\rho(g)$

当更换 V 的基时 g 对应的矩阵会变为某个相似矩阵 $P^{-1}\rho(g)P$.

在这个过程中. 迹是一个不变量. 是和表示 ρ 相关的量. 不依赖于基的选取.

eg 1° 直和表示

设 G 为群. V_1, V_2 为 K-线性空间. 取 G 的两个线性表示.

$\rho_1 : G \longrightarrow GL_{V_1} \cong GL_{n_1}$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

$\rho_2: G \longrightarrow GL_{V_2} \cong GL_{n_2}$

有直和表示 $\rho_1 \oplus \rho_2: G \longrightarrow GL_{V_1 \oplus V_2}$ $g \cdot (v_1 + v_2) = g \cdot v_1 + g \cdot v_2$

设 $g(\alpha_1, \cdots, \alpha_{n_1}) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_{n_1}) \cdot A$

$g(\beta_1, \cdots, \beta_{n_2}) = (\beta_1, \cdots, \beta_{n_2}) \cdot B$

其中 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{n_1}$ 为 V_1 的基. $\beta_1, \cdots, \beta_{n_2}$ 为 V_2 的基.

那么 $g(\alpha_1, \cdots, \alpha_{n_1}, \beta_1, \cdots, \beta_{n_2}) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_{n_2}, \beta_1, \cdots, \beta_{n_2}) \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$

可以看到 $Tr(\rho_1 \oplus \rho_2)(g) = Tr(A) + Tr(B) = Tr(\rho_1(g)) + Tr(\rho_2(g))$

写作: $Tr_{\rho_1 \oplus \rho_2}(g) = Tr_{\rho_1}(g) + Tr_{\rho_2}(g)$ $\forall g \in G$

于是 $Tr_{\rho_1 \oplus \rho_2} = Tr_{\rho_1} + Tr_{\rho_2}$: $G \longrightarrow K$.

2° 张量表示

取群 G 的两个线性表示

$\rho_1: G \longrightarrow GL_{V_1} \cong GL_m$, 基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$. $g \longmapsto A$.

$\rho_2: G \longrightarrow GL_{V_2} \cong GL_n$, 基 $\beta_1, \cdots, \beta_n$. $g \longmapsto B$.

则由群作用 $G \times (V_1 \otimes_K V_2) \longrightarrow V_1 \otimes_K V_2$

$g \cdot (v_1 \otimes v_2) \longmapsto (g \cdot v_1) \otimes (g \cdot v_2)$

给出张量表示 $G \longrightarrow GL_{V_1 \otimes_K V_2}$

当然要验证上面作用是 well-defined. 这里略去.

下面考虑 $Tr_{\rho_1 \otimes \rho_2}(g)$, $Tr_{\rho_1}(g)$, $Tr_{\rho_2}(g)$ 的关系.

前面已经说明: $V_1 \otimes_K V_2$ 的基为 $\{\alpha_i \otimes \beta_j\}$.

设 $g \cdot (\alpha_i \otimes \beta_j) = (g \cdot \alpha_i) \otimes (g \cdot \beta_j)$

$= (a_{1i}\alpha_1 + \cdots + a_{mi}\alpha_m) \otimes (b_{1j}\beta_1 + \cdots + b_{nj}\beta_n)$

$= (\alpha_1 \otimes \beta_1, \cdots, \alpha_m \otimes \beta_n) \cdot (a_{1i}b_{1j}, \cdots, a_{1i}b_{nj}, \cdots\cdots, a_{mi}b_{1j}, \cdots, a_{mi}b_{nj})^T$

因此 $g \cdot (\alpha_1 \otimes \beta_1, \cdots, \alpha_m \otimes \beta_n) = (\alpha_1 \otimes \beta_1, \cdots, \alpha_m \otimes \beta_n) \cdot C$

C 可见下一页:

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

$$C = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & \cdots & a_{11}b_{1n} & a_{12}b_{11} & \cdots & a_{12}b_{1n} & \cdots & a_{1m}b_{11} & \cdots & a_{1m}b_{1n} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & \cdots & a_{11}b_{2n} & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & & & & & \\ a_{11}b_{n1} & a_{11}b_{n2} & \cdots & a_{11}b_{nn} & & & & & & & \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & \cdots & a_{21}b_{1n} & & & & & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & & & & & \\ a_{21}b_{n1} & a_{21}b_{n2} & \cdots & a_{21}b_{nn} & & & & & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & & & & & \\ a_{m1}b_{11} & a_{m1}b_{12} & \cdots & a_{m1}b_{1n} & & & & & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & & & & & \\ a_{m1}b_{n1} & a_{m1}b_{n2} & \cdots & a_{m1}b_{nn} & a_{m2}b_{n1} & \cdots & a_{m2}b_{nn} & \cdots & a_{mm}b_{n1} & \cdots & a_{mm}b_{nn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1m}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mm}B \end{bmatrix}$$

因此，习惯上我记 $C = A \otimes B$

其中 $A = (a_{ij})_{m\times m}$，$B = (b_{ij})_{n\times n}$，那么 C 为 mn 阶方阵。

因此，$Tr(C) = Tr(A\otimes B) = \sum_i^m a_{ii}\, Tr(B) = Tr(A)\cdot Tr(B)$

也即：$Tr((\rho_1\otimes\rho_2)(g)) = Tr(\rho_1(g))\, Tr(\rho_2(g))$

于是：$Tr_{\rho_1\otimes\rho_2} = Tr_{\rho_1} Tr_{\rho_2}$ ： $G \longrightarrow K$.

3° 对偶表示

给群表示 $\rho: G \longrightarrow GL_V$，回忆对偶空间 $V^* = Hom_K(V, K)$

设 V 的基为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，则 V^* 的基 $f_1, \cdots, f_n$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

满足: $f_i(\alpha_j) = \delta_{ij}$

由群作用 $G \times V^* \longrightarrow V^*$ $(g, f) \longmapsto g \cdot f$

$(g \cdot f)(v) := f(g^{-1} \cdot v)$ 给出对偶表示 $\rho^*: G \longrightarrow GL_{V^*}$

当然要验 well-defined. 也即 $(g_1 g_2) f = g_1 (g_2 \cdot f)$

事实上: $((g_1 g_2) f)(v) = f((g_1 g_2)^{-1} \cdot v) = f(g_2^{-1}(g_1^{-1} \cdot v))$

$= (g_2 \cdot f)(g_1^{-1} \cdot v) = (g_1 \cdot (g_2 \cdot f))(v)$

下面依然讨论通项关系.

设 $g(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) A$.

$g^{-1}(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) B$ 其中 $B = A^{-1}$

记 $B = (b_{ij})_{n \times n}$

设 $g \cdot f_\ell = c_{1\ell} f_1 + \cdots + c_{n\ell} f_n$ 则 $\forall i$. 有:

$c_{i\ell} = (g \cdot f_\ell)(\alpha_i) = f_\ell(g^{-1} \cdot \alpha_i) = f_\ell(b_{1i}\alpha_1 + \cdots + b_{ni}\alpha_n) = b_{\ell i}$

$\Rightarrow c_{i\ell} = b_{\ell i}$

那么 $g(f_1, \cdots, f_n) = (f_1, \cdots, f_n) \cdot B^T = (f_1, \cdots, f_n) A^{-T}$

故 $\mathrm{Tr}(\rho^*(g)) = \mathrm{Tr}(\rho(g^{-1}))$

写作 $\mathrm{Tr}_{\rho^*}(g) = \mathrm{Tr}_\rho(g^{-1})$

Remark: 取 G 为有限群 且 $K = \mathbb{C}$. 仍然设 $g(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) A$.

假若有 $g^m = 1$, 则 $A^m = I_n$ 设 $A \sim \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$

有 $\lambda_i^m = 1 \Longrightarrow A^{-1} \sim \mathrm{diag}(\lambda_1^{-1}, \cdots, \lambda_n^{-1}) = \mathrm{diag}(\overline{\lambda_1}, \cdots, \overline{\lambda_n}) = \overline{\mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)}$

因此: $\mathrm{Tr}(A^{-1}) = \overline{\mathrm{Tr}(A)}$ 有 $\mathrm{Tr}_{V^*}(g) = \overline{\mathrm{Tr}_V(g)}$

此时为 $\mathrm{Tr}_{V^*} = \overline{\mathrm{Tr}_V}$ (或者 $\mathrm{Tr}_{\rho^*} = \overline{\mathrm{Tr}_\rho}$).

4° Hom 表示.

设 G 有线性表示 V_1, V_2.

由群作用 $G \times \mathrm{Hom}_K(V_1, V_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_K(V_1, V_2)$ $(g, f) \longmapsto g \cdot f$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

$(g\cdot f)(v_1)=g\cdot(f(g^{-1}v_1))$ 其中 $v_1\in V_1$, $f\in \mathrm{Hom}_K(V_1,V_2)$

同样要验证 $((g_1g_2)f)(v_1)=(g_1\cdot(g_2\cdot f))(v_1)$

Claim: 表示同构 $\mathrm{Hom}_K(V_1,V_2)\cong V_1^*\otimes_K V_2$

Proof: 定义映射 $\varphi: V_1^*\otimes_K V_2\longrightarrow \mathrm{Hom}_K(V_1,V_2)$ $f\otimes v_2\longmapsto \varphi(f\otimes v_2)$

其中 $\varphi(f\otimes v_2)(v_1):=f(v_1)\cdot v_2$ $f\in V_1^*$, $v_1\in V_1$, $v_2\in V_2$

只要证明: φ 是表示同构.

回忆熟知结论: 两个维数相等的线性空间, 若两者之间有单的线性映射

那么该映射是同构.

不难发现 $\mathrm{Hom}_K(V_1,V_2)$ 和 $V_1^*\otimes_K V_2$ 都是 $\dim V_1\cdot\dim V_2$ 维的.

故只要说明 φ 是单的. 即 $\ker(\varphi)=\{0\}$

设 V_1 的一组基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$; V_2 的一组基 $\beta_1,\cdots,\beta_n$; V_1^* 的一组基 $f_1,\cdots,f_m$.

假设 $\ker(\varphi)$ 中元素 $h\triangleq\sum_{j,k}a_{jk}f_j\otimes\beta_k$

则 $\varphi(h)=0\Rightarrow\forall\, v_1\in V_1$ $\varphi(h)(v_1)=0$

也即 $\sum_{j,k}a_{jk}f_j(v_1)\cdot\beta_k=0$ 当然可以取 V_1 的基.

特 $\sum_{j,k}a_{jk}f_j(\alpha_i)\beta_k=\sum_{j,k}a_{jk}\delta_{ij}\beta_k=\sum_k a_{ik}\beta_k=0$

而 β_k 为基, 则 $a_{ik}=0\Rightarrow h=0$ 即有 $\ker(\varphi)=\{0\}$

因此 $\mathrm{Hom}_K(V_1,V_2)\cong V_1^*\otimes_K V_2$ □.

Remark 1° 在上述讨论中出现过 $f\in\mathrm{Hom}_K(V_1,V_2)$ 和 $f\in V_1^*$, 这样可能会导致混淆.

因为 G 作用在它们上时是不一样的.

以下我们总设 $f\in V_1^*$ 那么 $(g\cdot f)(v_1)=f(g^{-1}\cdot v_1)$ 且注意 $f(g^{-1}\cdot v_1)\in K$

而对 $\varphi(f\otimes v_2)\in\mathrm{Hom}_K(V_1,V_2)$ $(g\cdot\varphi(f\otimes v_2))(v_1)=g\cdot(\varphi(f\otimes v_2)(g^{-1}\cdot v_1))$

我们验证 φ 确实是表示同态.

$\varphi(g\cdot(f\otimes v_2))(v_1)=\varphi((g\cdot f)\otimes(g\cdot v_2))(v_1)=(g\cdot f)(v_1)\cdot(g\cdot v_2)=f(g^{-1}\cdot v_1)\cdot(g\cdot v_2)$

$(g\cdot\varphi(f\otimes v_2))(v_1)=g\cdot(\varphi(f\otimes v_2)(g^{-1}\cdot v_1))=g\cdot f(g^{-1}\cdot v_1)\cdot v_2=f(g^{-1}\cdot v_1)\cdot(g\cdot v_2)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

因此 $\varphi(g\cdot(f\otimes v_2))=g\cdot\varphi(f\otimes v_2)$.

2° 考虑 $V_1=V_2=V$. 我们来说明 $V^*\otimes_K V$ 中有元素 $\sum_{i=1}^n f_i\otimes\alpha_i$ 且该元素不依赖基的选取. (这里 $n=\dim V$)

已有结论 $V^*\otimes_K V\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_K(V,V)=\mathrm{End}(V)$

那么对同构 $\varphi: V^*\otimes_K V\longrightarrow \mathrm{End}(V)$

只要 φ 把该元素映射到 Id_V 即可.

任取 $y\in V$. 设 $y=\sum_{j=1}^n c_j\alpha_j$

那么 $f_i(y)=f_i(\sum_{j=1}^n c_j\alpha_j)=c_i$

于是 $\varphi(\sum_{i=1}^n f_i\otimes\alpha_i)(y)=\sum_{i=1}^n f_i(y)\cdot\alpha_i=\sum_{i=1}^n c_i\alpha_i=y$

故 $\varphi(\sum_{i=1}^n f_i\otimes\alpha_i)=Id_V$ 得证.

3. Maschke 定理.

在给出 Maschke 定理之前. 我们需要两个引理.

Lemma: 设线性空间 V. 子空间 $V_1\subset V$. 那么

$V=V_1\oplus V_2 \iff$ 存在线性映射 $p: V\longrightarrow V_1$ s.t. $p|_{V_1}=Id_{V_1}$

Proof: 1° "$\Rightarrow$" $V=V_1\oplus V_2$ 定义 $p: V\longrightarrow V_1$

既然有直和, 那么 $\forall v\in V$ 可唯一写为 v_1+v_2. 其中 $v_1\in V_1$, $v_2\in V_2$

让 $p: v=v_1+v_2\longmapsto v_1$ 即可.

2° "$\Leftarrow$" 已有线性映射 $p: V\longrightarrow V_1$ s.t. $p|_{V_1}=Id_{V_1}$

记 $\ker(p)=\{v\in V\mid p(v)=0\}$ 我们证明: $V=V_1\oplus\ker(p)$

事实上 $\forall v_0\in V$. $p(v_0)\in V_1$ 那么 $p(p(v_0))=p(v_0)$

考虑元素 $v_0-p(v_0)$ 有 $p(v_0-p(v_0))=p(v_0)-p(p(v_0))=0$

于是 $v_0-p(v_0)\in\ker(p)$ 而 v_0 有 $v_0=p(v_0)+(v_0-p(v_0))$

No.

Date . .

$\forall V = V_1 + \ker\varphi$

假设 $\exists u \in V_1 \cap \ker\varphi$ 那么 $\varphi(u)=0$ 而 $\varphi(u)=u$

故 $u=0$. 从而 $V = V_1 \oplus \ker\varphi$ □.

Lemma: 设 ρ 表示 V. 子表示 $V_1 \subset V$. 则

$V = V_1 \oplus V_2 \iff$ 存在表示同态 $p: V \to V_1$ s.t. $p|_{V_1} = Id_{V_1}$

Proof: 1° "$\Rightarrow$" $V = V_1 \oplus V_2$ 定义 $p: V \to V_1$ $v = v_1 + v_2 \mapsto v_1$

其中 $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$. 下面验证 p 是同态

考虑表示 $\rho: G \to GL_V$ 那么 $\rho|_{V_1}: G \to GL_{V_1}$

$p(\rho(g)(v)) = p(\rho(g)(v_1) + \rho(g)(v_2)) = p(\rho(g)(v_1)) = \rho|_{V_1}(g)(v_1)$

$= \rho|_{V_1}(g)(p(v)) = \rho|_{V_1}(g)(p(v_1+v_2)) = \rho|_{V_1}(g)p(v)$

即得证.

2° "$\Leftarrow$" 仍然考虑 $\ker\varphi$. 仍然 p 是表示同态.

由同态基本定理. $\ker\varphi$ 是子表示.

后面同上一个 lemma 即可. □

Thm. (Maschke) 设 G 群. K 为域. 若 $\mathrm{char}\, K \nmid |G|$.

则 G 的所有有限维表示都是完全可约的. (即可写成不可约表示的直和)

Proof: 设 G 为群. 那么对表示 V. 及子表示 $V_1 \subset V$. 仅将 V. V_1 视为线性空间.

必有补空间 U s.t. $V = V_1 \oplus U$.

由第1个 lemma. 存在线性映射 $p: V \to V_1$ s.t. $p|_{V_1} = Id_{V_1}$

下面我们构造一个新的映射. $\bar{p}: V \to V_1$.

$v \longmapsto \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}\cdot v)$

这里, 由于 $\mathrm{char}\, K \nmid |G|$ (或说 $\frac{1}{|G|}$ 在此时有意义) 上面定义才是好的.

1° 先说明 $\bar{p}$ 是线性映射.

$\bar{p}(v+v') = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}\cdot(v+v')) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot(p(g^{-1}v) + p(g^{-1}v'))$

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

$= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot\rho(g^{-1}\cdot v) + \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot\rho(g^{-1}\cdot v') = \bar{\rho}(v)+\bar{\rho}(v')$

$\bar{\rho}(k\cdot v) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot\rho(g^{-1}\cdot(kv)) = k\cdot\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot\rho(g^{-1}\cdot v) = k\bar{\rho}(v)$

从而 $\bar{\rho}$ 是线性映射.

2°. 下面证明 $\bar{\rho}$ 确为表示同态

即欲证: $\forall h\in G \quad \bar{\rho}(h\cdot v) = h\cdot\bar{\rho}(v)$

事实上, $\bar{\rho}(h\cdot v) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot\rho(g^{-1}\cdot h\cdot v) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} h(h^{-1}g)\cdot\rho((h^{-1}g)^{-1}\cdot v)$

$= h\cdot\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(h^{-1}g)\cdot\rho((h^{-1}g)^{-1}\cdot v) = h\cdot\bar{\rho}(v)$

3° 考虑 $\bar{\rho}$ 限制在 V_1 上.

对 $v_1\in V_1$ 有 $\bar{\rho}(v_1) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot\rho(g^{-1}\cdot v_1)$ 注意: V_1 也是模

因此: $\bar{\rho}(v_1) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot(g^{-1}\cdot v_1) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} v_1 = \frac{1}{|G|}\cdot|G|\cdot v_1 = v_1$

有 $\bar{\rho}|_{V_1} = Id_{V_1}$

那么由第二个 lemma 就有 V_2 s.t. $V = V_1\oplus V_2$

也就是说, 任一有限维表示都可以写成两个子表示的直和.

如此下去, 由于是有限维, 总有某一时刻, V_N s.t. V_N 不可约.

因此, 定理证毕. □

Remark: 关于 $\mathrm{char}K \mid |G|$ 的情况, 我们已在 III.2.eg 1° 讨论过了.

因此 $\mathrm{char}K \nmid |G|$ 是 Maschke 定理成立的充份必要条件.

def: 称群代数 KG 的表示为 G 的常表示 (cordinary rep.), 若 $\mathrm{char}K \nmid |G|$

否则, 称为模表示 (modular rep.)